

Normalização de Dados

1FN, 2FN e 3FN

O que é normalização?

- A **normalização de dados** é um processo da modelagem de banco de dados relacional cujo objetivo é **organizar as tabelas e atributos** de forma a:
- **Eliminar redundâncias** (evitar que a mesma informação fique duplicada em várias linhas ou tabelas).
- **Reduzir anomalias** de inserção, atualização e exclusão.
- **Garantir consistência** e integridade dos dados.
- **Facilitar a manutenção e evolução** do modelo.

Como funciona

- A normalização aplica um conjunto de regras chamadas Formas Normais (1FN, 2FN, 3FN, BCNF, etc.), que devem ser verificadas em sequência:

1ª Forma Normal (1FN): cada atributo deve ser atômico (sem listas ou repetições dentro de uma mesma célula).

2ª Forma Normal (2FN): elimina dependências parciais em chaves compostas.

3ª Forma Normal (3FN): elimina dependências transitivas, ou seja, atributos não-chave não podem determinar outros atributos não-chave.

Por que normalizar?

- Problemas sem normalização
 - Redundância e inconsistência de dados
 - Dificuldade de manutenção (atualizações em vários lugares)
 - Anomalias de inserção, atualização e exclusão
- Benefícios da normalização
 - Maior consistência e integridade
 - Modelo mais flexível para evoluir
 - Melhor entendimento do domínio

Vocabulário essencial

- Atributo (coluna), Tupla (linha), Relação (tabela).
- Chave primária (identifica unicamente a tupla).
- Chave estrangeira (referência a outra relação).
- Chave composta (mais de um atributo compõe a chave).

Dependência Funcional (DF)

Definição

- $A \rightarrow B$: o valor de A determina unicamente o valor de B.
- Nem sempre a recíproca é verdadeira.
- Base para 2FN e 3FN.

Exemplos

- Ex.: $\text{CPF} \rightarrow \text{NomeCliente}$.
- Ex.: $(\text{Matricula}, \text{CodDisciplina}, \text{Periodo}) \rightarrow \text{Nota}$.

Dependência Funcional Parcial

Conceito

- Acontece quando um atributo não-chave depende de parte da chave composta.
- Viola a 2FN.

Exemplo

- Ex.: Em NOTAS(mat_aluno, CodDisciplina, Período, NomeDisciplina, Nota),
- NomeDisciplina depende somente de CodDisciplina (parte da chave).

Dependência Funcional Transitiva

Conceito

- Quando um atributo não-chave depende de outro atributo não-chave.
- Viola a 3FN.

Exemplo

- Ex.: $\text{Matricula} \rightarrow \text{CodCargo}$ e $\text{CodCargo} \rightarrow (\text{NomeCargo}, \text{SalarioCargo})$.
- Logo, $\text{Matricula} \rightarrow (\text{NomeCargo}, \text{SalarioCargo})$ é transitiva.

1ª Forma Normal (1FN)

- Todos os atributos devem ser atômicos (sem listas, sem grupos repetitivos).
- Eliminar repetições criando nova tabela 1:N com chave estrangeira.
- Cada célula contém um único valor de um domínio básico.

1FN — Exemplo (ANTES)

Usuários (não normalizado)

id_usuario	nome	emails
1	Ana	ana@ex.com; ana.trabalho@ex.com
2	Bruno	bruno@ex.com

1FN — Exemplo (DEPOIS)

Modelagem proposta

Tabela	Atributos	Chave
usuarios	id_usuario, nome	id_usuario (PK)
emails_usuario	id_email, id_usuario(FK), email	id_email (PK)

2ª Forma Normal (2FN)

- Estar em 1FN e eliminar dependências parciais.
- Atributos não-chave devem depender de TODA a chave composta.
- Se depender de parte da chave, desmembrar em outra tabela.

2FN — Exemplo

mat_aluno	Cod_isciplina	Periodo	Nome_disciplina	Nota
A123	BD101	2025/1	Banco de Dados I	8.5
A123	WEB200	2025/1	Web II	7.2

2FN — Solução

Modelagem proposta

Tabela	Atributos	Chave
disciplinas	cod_disciplina, nome_disciplina	cod_disciplina (PK)
notas	mat_aluno, cod_disciplina, periodo, nota	mat_aluno+cod_disciplina+periodo (PK)

3ª Forma Normal (3FN)

- Estar em 2FN e eliminar dependências transitivas.
- Atributos não-chave devem depender SOMENTE da chave primária.
- Não pode haver atributo não-chave determinando outro não-chave.

3FN — Exemplo e Solução

Exemplo (violação)

- FUNCIONARIOS(Mat, NomeFunc, CodCargo, NomeCargo, SalarioCargo)
- NomeCargo e SalarioCargo dependem de CodCargo (não-chave).

Normalização (3FN)

- Separar: CARGOS(CodCargo, NomeCargo, SalarioCargo).
- FUNCIONARIOS(Mat, NomeFunc, CodCargo(FK)).

Checklist rápido

- 1FN
 - Há atributos multivalorados ou listas? Quebre em tabelas 1:N.
- 2FN
 - Algum atributo não-chave depende apenas de parte da chave composta?
- 3FN
 - Algum atributo não-chave determina outro não-chave?

Fluxo sugerido de normalização

- Mapeie regras do negócio → identifique DFs.
- Garanta 1FN (atomicidade).
- Remova dependências parciais (2FN).
- Remova dependências transitivas (3FN).
- Avalie desnormalização pontual (performance/relato).

Referências

- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. Pearson.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. Sistemas de Banco de Dados. Pearson.
- HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados. Sagra Luzzatto.